111年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(A) 1. 以下何項是用以配合降低柴油引擎的氮氧化物(NOx)排放技術，最有效的化學品？
A. 阿摩尼亞
B. 二氧化碳
C. 硫化氫
D. 氟氯碳化物

(A) 2. 下列何者非漏油事故原因？
A. 卸油管路上裝設止回閥
B. 從人孔、通氣管、油面孔等處溢油
C. 油管連接部未裝鉗夾器(Clamp)而漏油
D. 從壓載排水口處漏油

(C) 3. 現行防止船舶污染國際公約附錄一(防止油污規則)所界定的特別區域，下列何者不包括在其內？
A. 紅海區域
B. 黑海區域
C. 黃海區域
D. 南極區域

(B) 4. 「選擇性催化還原」(Selective Catalytic Reduction, SCR)是以氨氣 (NH_3) 為媒介，降低MARPOL(Annex VI)所限制的何種物質排放的方案？
A. 有氫化氟氯烷(HCFCS)
B. 氮氧化物(NOx)
C. 二氧化硫 (SO_2)
D. 揮發性有機化合物(VOC)

(C) 5. 船舶艏垂標與艉垂標之間的距離，稱為下列何者？
A. 全長
B. 噸位長度
C. 垂標間距
D. 設計水線長

(D) 6. 用於下水之救生艇吊索應不超過幾個月之間隔調頭一次？
A. 6個月
B. 12個月
C. 24個月
D. 30個月

(A) 7. 依據海上人命安全國際公約之規定，船上求生設備和滅火設備的在船訓練，應儘早但無論如何應在船員上船後多少時間內進行？
A. 兩星期
B. 三星期
C. 一個月
D. 二個月

(A) 8. 以下何者屬MARPOL 73/78公約於1997年通過增訂附錄VI(Annex VI)的管制對象？
A. 氟氯碳化物
B. 水中有害鞭毛蟲

C. BOD,SS
D. 三丁基錫(TBT)

(B) 9. 航海人員依據 STCW 2010 A篇規定，在適任標準中所述之能力適當地歸類為七項專長，並分成下列幾責任層級？
A. 二
B. 三
C. 五
D. 七

(A) 10. STCW 2010 第AIII/4節規定，下列何項為750 瓩以上船舶執行機艙職責之乙級船員，申請發證之強制性最低要求專長項目？
A. 輪機工程(助理級)
B. 電機、電子及控制工程(助理級)
C. 保養與修理(助理級)
D. 控制船舶操作及船上人員管理(助理級)

(C) 11. 依據海商法規定，海難救助中，施救人之報酬請求權，自救助完成日起幾年不行使即消滅？
A. 四年
B. 三年
C. 二年
D. 一年

(C) 12. 1978年航海人員訓練、發證及當值標準（STCW）國際公約，係為增進何處人命與財產之安全，並保護何處環境？
A. 海上 / 陸上
B. 船上 / 海上
C. 海上 / 海上
D. 船上 / 陸上

(D) 13. 在MARPOL 73/78公約當中，針對防止船舶空氣污染的規定，包含在以下何者當中？
A. Annex I
B. Annex IV
C. Annex V
D. Annex VI

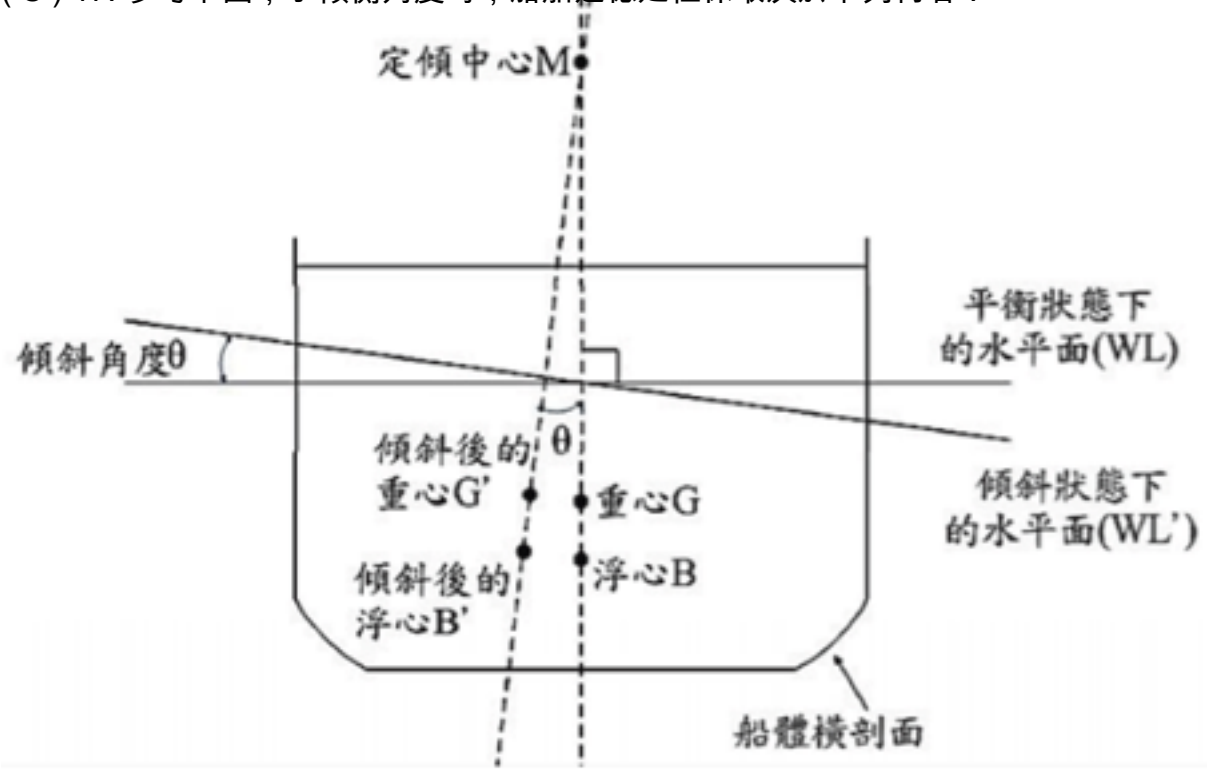
(C) 14. 以下何種類型的船舶，和MARPOL公約附錄VI (Annex VI)當中針對揮發性有機化合物的規定，最有關係？
A. 貨櫃輪
B. 礦砂船
C. 液貨船
D. 雜貨船

(A) 15. STCW 2010 第AIII/7節規定，電匠申請發證之強制性最低要求，下列何項沒有包括在致力於船上電機系統與機械之保養與修理項目內？
A. 單旗信號(A,B,G,H,O,P,Q)之知識
B. 安全與應急程式
C. 電機控制設備與機械之故障偵測及保養
D. 在可燃區域內電機與電子設備之操作

(D) 16. 船上貨物縱向移動所產生之效應，下列何者為正確？
A. 俯仰角與重物重量及縱向定傾高的乘積成正比

B. 俯仰角與重物重量及縱向定傾高的乘積成反比
C. 俯仰角與船舶排水量及縱向定傾高的乘積成正比
D. 俯仰角與船舶排水量及縱向定傾高的乘積成反比

(C) 17. 參考下圖，小傾側角度時，船舶之穩定性係取決於下列何者？



A. 浮心與重心之長短
B. 浮心與傾斜後的浮心之長短
C. 定傾中心與重心之長短
D. 傾斜角度之大小

(A) 18. 某船航行至特別海域外，離最近陸地以超過200海浬，為免觸法受罰，以下何種垃圾不得棄置於海上？
A. 寶特瓶
B. 玻璃板
C. 厚紙板
D. 廚房餿水

(A) 19. 下列所示，何者不是船舶法定文件？
A. 夜航命令簿（Night Order Book）
B. 油料記錄簿（Oil Record Book）
C. 輪機日誌（Deck Log Book）
D. 垃圾記錄簿（Garbage Record Book）

(B) 20. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，在不同情況及不同水域之輪機當值時，能見度受限制，負責輪機當值之甲級船員職責，下列那項因應任務錯誤？
A. 確保經常有空氣或蒸汽壓力供音響信號之用
B. 立即通告輪機長由大管輪接班執行因應任務
C. 操縱用之輔機隨時備便可用
D. 立即執行駕駛台隨時所作有關任何變速或變向之命令

(A) 21. 下列何者係穩定平衡正確之敘述？
A. 重心G在定傾中心M的下方
B. 重心G在定傾中心M的上方

C. 定傾中心M與重心G在同一點
D. 定傾中心M在重心G的下方

(B) 22. 依 STCW 2010 規則，當輪機長不能執行職務時，應由何人代執行職務？
A. 船長
B. 大管輪
C. 大副
D. 資深管輪

(C) 23. 有效馬力曲線在高船速段，有效馬力與船速的關係為下列何者？
A. 正比於船速的2次方
B. 反比於船速的2次方
C. 正比於船速的3次方
D. 反比於船速的3次方

(A) 24. 以下何項，為國際海事組織(IMO)海洋污染防制公約當中，針對源自船舶的二氧化碳排放，從技術層面進行改善的措施？
A. EEDI
B. EEOI
C. EECE
D. MBM

(D) 25. 依MARPOL 73/78管制有毒物體物質污染規則規定，排放含D類混合物入海時，下列何者並非其應符合的條件？
A. 船舶正在航行途中，如係自航，船速至少為7節，如係非自航，船速至少為4節
B. 該混合物中D類物質與水之比例不大於1：10
C. 距最近陸地不少於12浬
D. 水深不少於25公尺

(C) 26. 在設計上，船舶常裝設何種隔艙壁以抑制自由液面效應？
A. 水密
B. 橫向
C. 縱向
D. 防碰

(D) 27. 當船舶在開敞的錨地錨泊，輪機長應與何人協商，並討論是否仍維持與航行時相同之輪機當值？
A. 大管輪
B. 管輪
C. 大副
D. 船長

(B) 28. 下列何者並非船舶法中對船名之規定？
A. 船名由船舶所有人自定
B. 各船應具備船名證書
C. 船名不得與他船船名相同
D. 船名為船舶應具備之標誌

(D) 29. 下列何者並非MARPOL 73/78所定義之「油類」？
A. 油泥
B. 精煉油品
C. 油渣
D. 石油化學產品

(C) 30. 船舶失蹤達幾個月以上時，船舶所有人應向船籍港之航政主管機關辦理註銷及繳銷船舶國籍證書之手續？
A. 10個月
B. 8個月
C. 6個月
D. 3個月

(B) 31. 船上應備有一份船員須遵守之「垃圾管理計劃」，該計劃應涵蓋垃圾之收集、儲存、處理及拋棄之文件化程序，並包含船舶有關設備之使用。此計劃之執行指定專人為何者？
A. 船長
B. 大副
C. 輪機長
D. 大管輪

(D) 32. 在船上黑色管路代表為何種管系？
A. 蒸汽
B. 壓縮空氣
C. 海水
D. 艙底水

(A) 33. 接班之輪機甲級船員，應在何時進入機艙各處巡視？
A. 提前15分鐘左右進入
B. 遲到30分鐘左右進入
C. 準時接班進入
D. 接班後再進入

(A) 34. 船舶陷入颱風中，要加強照料主、輔機之運轉，對各備用機械有何要求？
A. 確實在備用狀態
B. 不需全部維持在備用狀態
C. 沒有特別要求
D. 自行決定

(D) 35. 船舶結構水密檢查之粉筆檢查，適用於下列何種處所？
A. 水櫃
B. 油櫃
C. 空艙
D. 艙門

(B) 36. 塢修期間，當清點船上各項工具、特殊工具及物料發生短缺時，則應如何向公司申領？
A. 以緊急申領方式申請
B. 應查明短缺數量及原因向公司說明並申領之
C. 與供應週期同時申領
D. 自行決定，在外採購

(D) 37. 當船舶發生溢油時，船長應依據船上油污染應急計劃，進行下列何項措施最為正確？
A. 於實際造成油污染時開始報告
B. 先向船公司報告即可
C. 先向保險公司報備即可
D. 立即向最近沿岸國家報告

(C) 38. 下列有關損害管制中心職責之敘述，何者不正確？
A. 研判損害資料

B. 傳達船長命令
C. 維持船舶之機動能力
D. 向修理班發布命令

(D) 39. 依STCW公約執行輪機當值規定，當機艙處於備便狀態時，何人應確保所有操縱時可能用到之機器、設備均處於備便狀態，並保留足夠之電力以供需求？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 輪機員與乙級船員
D. 負責當值之輪機員

(A) 40. 下列檢修內燃機時何者應急措施為非？
A. 進入曲軸箱前，務須確認轉俥機接合
B. 進行排氣等高溫量測，務須謹防燙傷
C. 吊出活塞、進排氣閥等重物，應先確認擬使用的工具牢靠，機能完好
D. 穿戴合適的服裝與護具